



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

08 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi menjadikan jaringan komputer sebagai infrastruktur yang penting dalam kehidupan modern. Hampir seluruh aktivitas digital, mulai dari akses internet, pengiriman data, hingga komunikasi antar perangkat, bergantung pada sistem jaringan yang terstruktur dan terstandarisasi. Tanpa jaringan komputer, berbagi sumber daya seperti printer, file, maupun koneksi internet tidak akan dapat dilakukan secara efisien. Di dalam ekosistem jaringan komputer, setiap perangkat yang terhubung harus memiliki identitas yang unik agar proses pengiriman dan penerimaan data dapat berjalan dengan benar. Identitas inilah yang dikenal dengan istilah Internet Protocol Address atau IP Address. IP Address berfungsi sebagai alamat logis yang memungkinkan perangkat saling mengenali satu sama lain di dalam jaringan, baik dalam skala lokal (LAN) maupun global (Internet). Versi IP yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah IPv4 (Internet Protocol version 4), yang menggunakan format 32-bit untuk pengalamatan. Meskipun saat ini telah hadir IPv6 sebagai penggantinya, Praktikum Modul 1 ini memberikan pemahaman fundamental mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv4, mulai dari konsep pengalamatan IP, pembagian kelas jaringan, hingga praktik langsung konfigurasi kabel LAN dan routing.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer dan Protokol Jaringan

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi serta berbagi sumber daya. Berdasarkan cakupan geografisnya, jaringan komputer diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- Personal Area Network (PAN): jaringan skala sangat kecil, biasanya mencakup area personal seperti koneksi Bluetooth antara ponsel dan headset.
- Local Area Network (LAN): jaringan yang mencakup area terbatas seperti gedung atau ruang kelas, menghubungkan komputer di dalam satu lokasi.
- Campus Area Network (CAN): jaringan yang menghubungkan beberapa gedung dalam satu lingkungan kampus atau kompleks perkantoran.
- Metropolitan Area Network (MAN): jaringan dengan cakupan satu kota atau wilayah metropolitan.
- Wide Area Network (WAN): jaringan berskala luas yang menghubungkan kota, negara, bahkan benua—contohnya adalah Internet.

Agar perangkat-perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi, diperlukan seperangkat aturan yang disebut protokol jaringan. Protokol mendefinisikan format, urutan, dan tindakan yang harus diambil ketika data dikirim atau diterima. Beberapa protokol penting yang perlu dipahami antara lain:

- HTTP/HTTPS: protokol untuk transfer halaman web; HTTPS menambahkan lapisan enkripsi TLS/SSL untuk keamanan data.
- FTP (File Transfer Protocol): protokol untuk mentransfer file antara klien dan server.

- TCP (Transmission Control Protocol): protokol transport yang menjamin pengiriman data secara andal, berurutan, dan bebas kesalahan.
- IP (Internet Protocol): protokol lapisan jaringan yang bertanggung jawab atas pengalamatan dan routing paket data.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protokol manajemen yang secara otomatis mendistribusikan konfigurasi jaringan (IP, subnet mask, gateway) kepada perangkat-perangkat dalam jaringan.

1.2.2 IP Address

IP Address (Internet Protocol Address) adalah identitas numerik unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP Address berperan sebagai 'alamat' yang menentukan dari mana paket data berasal dan ke mana paket data tersebut harus dikirimkan. Berdasarkan aksesibilitasnya, IP Address dibedakan menjadi dua jenis utama:

- Private IP Address: alamat IP yang hanya digunakan dalam jaringan internal (lokal) dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contoh range private IP: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, dan 192.168.0.0/16.
- Public IP Address: alamat IP yang unik secara global dan dapat diakses dari jaringan internet. Dialokasikan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA) dan penyedia layanan internet (ISP).

Ditinjau dari cara pemberiannya, IP Address juga dapat bersifat dinamis atau statis. IP Dinamis diberikan secara otomatis oleh server DHCP dan dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan—cocok untuk pengguna umum. Sebaliknya, IP Statis dikonfigurasi secara manual dan tidak berubah, sehingga lebih sesuai untuk server, printer jaringan, atau perangkat yang membutuhkan alamat tetap agar mudah diakses secara konsisten.

1.2.3 IPv4 (Internet Protocol version 4)

IPv4 adalah versi keempat dari Internet Protocol dan merupakan versi yang paling banyak digunakan saat ini. IPv4 menggunakan sistem pengalamatan 32-bit, yang berarti terdapat sekitar 4,3 miliar alamat unik yang dapat dibuat (2^{32}). Alamat IPv4 ditulis dalam notasi desimal bertitik (dotted-decimal notation), yaitu empat kelompok angka desimal (0-255) yang dipisahkan oleh tanda titik, misalnya: 192.168.1.1. Secara biner, setiap alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi empat oktet (masing-masing 8 bit). Setiap alamat IPv4 memiliki dua bagian: Network ID yang mengidentifikasi jaringan, dan Host ID yang mengidentifikasi perangkat spesifik dalam jaringan tersebut. Berdasarkan nilai oktet pertama, IPv4 dibagi menjadi lima kelas:

- Class A (1-126): digunakan untuk jaringan sangat besar, mendukung hingga 16 juta host per jaringan.
- Class B (128-191): untuk jaringan menengah-besar, mendukung hingga 65.534 host per jaringan.

- Class C (192-223): untuk jaringan kecil seperti LAN kantor atau rumahan, mendukung hingga 254 host per jaringan.
- Class D (224-239): digunakan untuk keperluan multicast, bukan untuk pengalamatan host.
- Class E (240-255): dicadangkan untuk penelitian dan keperluan eksperimental.

1.2.4 Prefix dan Subnet Mask

Prefix adalah notasi singkat yang menunjukkan berapa banyak bit pada bagian kiri alamat IPv4 yang digunakan sebagai Network ID. Prefix ditulis dengan tanda garis miring diikuti angka, contohnya /24 yang berarti 24 bit pertama adalah Network ID. Prefix sangat penting dalam menentukan ukuran dan batas suatu jaringan. Subnet Mask adalah representasi 32-bit yang berfungsi membedakan Network ID dan Host ID dalam sebuah alamat IP. Subnet mask ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya 255.255.255.0 (setara dengan prefix /24). Secara biner, bit '1' menandai bagian Network ID dan bit '0' menandai bagian Host ID. Operasi AND antara IP Address dan Subnet Mask akan menghasilkan Network Address dari jaringan tersebut. Hubungan antara prefix dan subnet mask bersifat saling bersesuaian: /8 setara dengan 255.0.0.0, /16 setara dengan 255.255.0.0, dan /24 setara dengan 255.255.255.0. Pemahaman terhadap prefix dan subnet mask merupakan fondasi penting dalam kegiatan subnetting dan perancangan arsitektur jaringan.

1.2.5 Konektivitas Kabel LAN dan Routing

Koneksi fisik dalam jaringan lokal umumnya menggunakan kabel LAN jenis UTP (Unshielded Twisted Pair) dengan konektor RJ-45. Proses pemasangan konektor RJ-45 ke kabel UTP disebut crimping. Terdapat dua standar urutan warna kabel yang umum digunakan, yaitu TIA/EIA-568A dan TIA/EIA-568B. Berdasarkan kombinasi standar pada kedua ujungnya, kabel LAN dibedakan menjadi kabel straight-through (untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis) dan kabel crossover (untuk menghubungkan perangkat sejenis). Routing adalah proses penentuan jalur terbaik yang akan ditempuh paket data dari sumber menuju tujuan melewati satu atau lebih jaringan. Router adalah perangkat yang menjalankan fungsi routing. Berdasarkan cara konfigurasinya, routing dibedakan menjadi dua tipe:

- Routing Statis: jalur ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Cocok untuk jaringan kecil yang topologinya jarang berubah, namun kurang fleksibel untuk jaringan yang dinamis.
- Routing Dinamis: jalur ditentukan secara otomatis oleh protokol routing (seperti RIP, OSPF, BGP) berdasarkan kondisi jaringan yang berubah. Lebih adaptif dan scalable untuk jaringan besar.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen R&D: 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk:

- Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
- Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.
- Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
- Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

2.1 Tugas:

1. Tentukan:
 - Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen.
 - Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.
2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.
3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:
 - Network destination
 - Netmask/prefix
 - Gateway (anggap antarmuka router)
 - Interface tujuan
4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:
 - Static Routing
 - Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis
 - Protokol apa yang cocok) Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

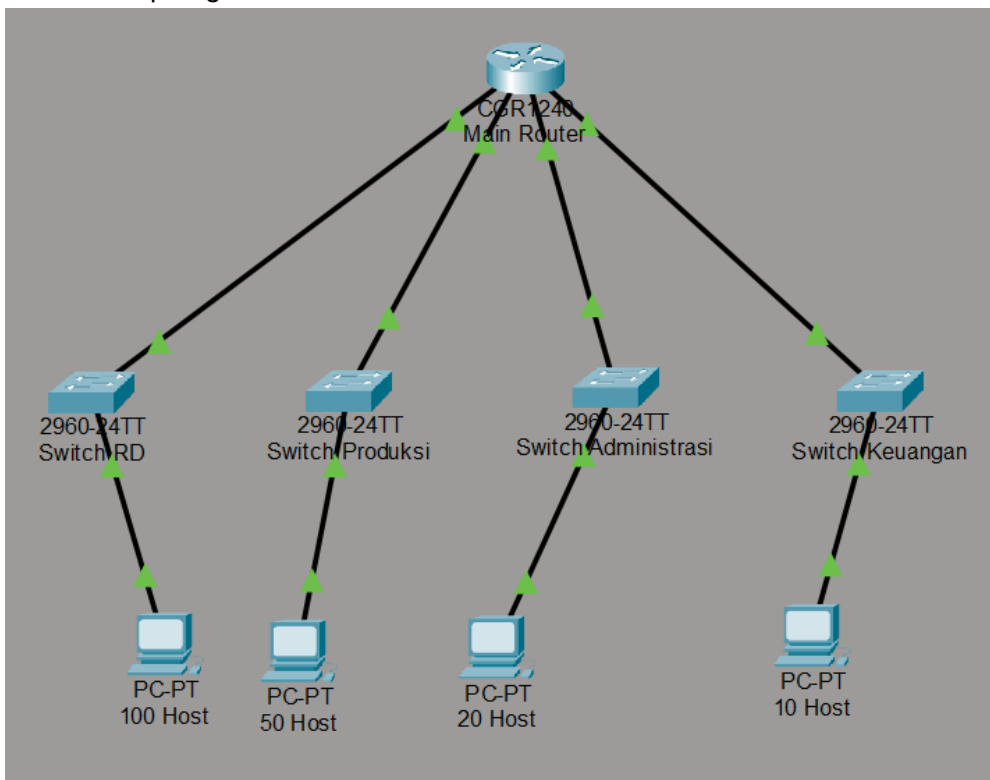
2.2 Jawaban

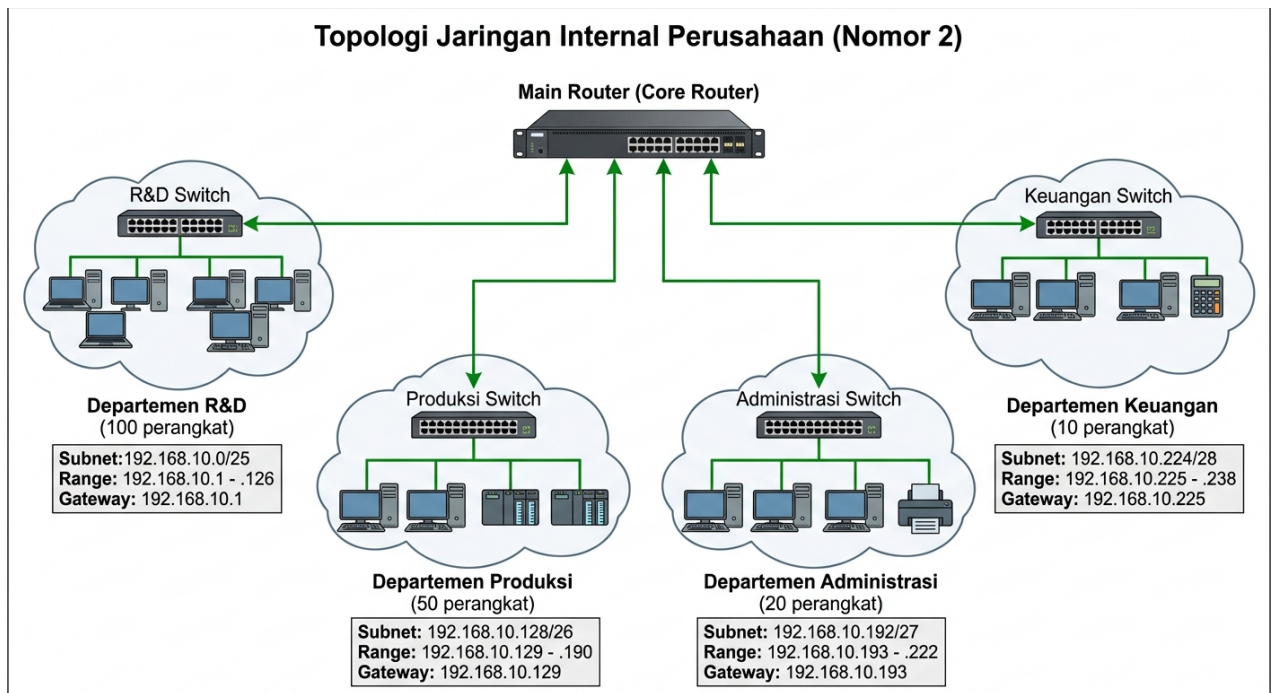
1. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen dan Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing. Total ada 4 Subnet.

Departemen	Jumlah Host	Kebutuhan Minimal	Prefix yang Cocok	Host Tersedia
Produksi	50	≥ 50	/26	62
Administrasi	20	≥ 20	/27	30
Keuangan	10	≥ 10	/28	14
R&D	100	≥ 100	/25	126

Departemen	Network Address	Prefix	Host Range	Broadcast
Produksi	192.168.10.128	/26	192.168.10.129 - 190	192.168.10.191
Administrasi	192.168.10.192	/27	192.168.10.193 - 222	192.168.10.223
Keuangan	192.168.10.224	/28	192.168.10.225 - 238	192.168.10.239
R&D	192.168.10.0	/25	192.168.10.1 - 126	192.168.10.127

2. Gambar Topologi Sederhana





3. Tabel Routing:

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.128/26	255.255.255.192	192.168.10.129	Gig0/0
192.168.10.192/27	255.255.255.224	192.168.10.193	Gig1/0
192.168.10.224/28	255.255.255.240	192.168.10.225	Gig2/0
192.168.10.0/25	255.255.255.128	192.168.10.1	Gig3/0

4. Jenis Routing yang Paling Cocok

Rekomendasi: Static Routing + CIDR (VLSM) Untuk skala perusahaan ini, static routing adalah pilihan terbaik.

Mengapa Static Routing?

Jaringan ini hanya memiliki satu router utama yang menghubungkan empat subnet. Setiap paket dari departemen mana pun harus melewati satu titik yang sama. Tidak ada jalur alternatif, tidak ada router kedua atau ketiga yang perlu "berkomunikasi" satu sama lain. Dalam kondisi ini, overhead protokol dynamic routing (seperti pertukaran tabel routing, hello packet, convergence timer) sama sekali tidak diperlukan dan justru membuang sumber daya. Static routing pada router ini juga sangat mudah di-maintain, hanya empat entri yang perlu dikonfigurasi, dan entri itu tidak akan berubah kecuali ada penambahan departemen baru.

Mengapa CIDR/VLSM?

CIDR (melalui teknik VLSM — Variable Length Subnet Masking) digunakan untuk alokasi IP yang efisien. Tanpa VLSM, semua departemen terpaksa menggunakan subnet yang sama (misalnya /24 dengan 254 host), menyebabkan ratusan IP terbuang sia-sia. Dengan VLSM, setiap departemen mendapat subnet yang "pas" sesuai kebutuhannya. Kapan perlu beralih ke Dynamic Routing? Jika di masa depan perusahaan berkembang dan menambahkan router kedua (misalnya untuk redundansi atau ekspansi gedung), barulah dynamic routing menjadi relevan. Protokol yang paling cocok untuk skala kecil-menengah adalah OSPF (Open Shortest Path First).